

同学，你好！

018-2019 第2学期 2019-2020 第1学期 **2019-2020 第2学期** 2020-2021 第1学期

编译原理
89 / 3.9
学时: 40.0 学分: 2.5

大型数据库技术
96 / 4.6
学时: 40.0 学分: 2.5

移动软件开发实践II
优秀 / 4.625
学时: 0.0 学分: 2.0

大数据课程设计
优秀 / 4.625
学时: 60.0 学分: 2.0

项目管理
优秀 / 4.625
学时: 24.0 学分: 1.5

大数据技术基础
99 / 4.9
学时: 40.0 学分: 2.5

软件测试
89 / 3.9
学时: 32.0 学分: 2.0

形势与政策VI
合格 / 3.5
学时: 8.0 学分: 0.5

马克思主义基本原理概论

未进行 **教学评测 (内网)** 的科目成绩将不予显示

广场 集市 课业 消息

| 搜索

first follow

搜索

综合 视频 99+ 番剧 0 影视 0 直播 0 专栏 0 话题 0 用户 0

综合排序 最多点击 最新发布 最多弹幕 最多收藏

全部时长 10分钟以下 10-30分钟 30-60分钟 60分钟以上

全部分区 动画 番剧 国创 音乐 舞蹈 游戏 知识 科技 运动 汽车 生活 美食 动物园 鬼畜 时尚 资讯 娱乐 影视

纪录片 电影 电视剧

收起

编译原理
LL(1)之First Follow集
29:37
只要10分钟，一逼学会
LL(1)的First集和Follow集
5.5万 2020-09-12
DJ同学

编译原理求first集和follow集
633 2021-12-26
致爱意

编译原理速成first follow集
合法法(一)
1.4万 2020-11-24
艾迺航

FIRST集、FOLLOW集求解
LL(1)分析表构造
11:11
First集, Follow集和构造
LL(1)分析表
3615 2021-10-29
南苑小奥

编译原理基础
基础包
混子保过
LL(1)分析表
18:33
【编译原理】期末速成LL(1)
分析&FIRST集FOLLOW集
550 2021-12-20
5-Y

编译原理的FIRST集
30:51

个人代品思路分享-编译原
40:03

4.3.2 编译原理第4章 FIRST
43:49

【编译原理】课时10: 语法
45:39

编译原理--LL(1)文法
15:13

最认真最后

定能理解 up主讲的很好 一听就会 听懂了 感谢 为什么没有Follow(T) 少算了一个T的first集和follow集，在笔记中补充了 懂的都懂，临时佛脚抱一抱

P1

你们听懂了吗？ ① 可算明白了 52%

陈火旺+《程序设计语言编译原理》第三版
2021年12月27日 下午11:04

我说可以

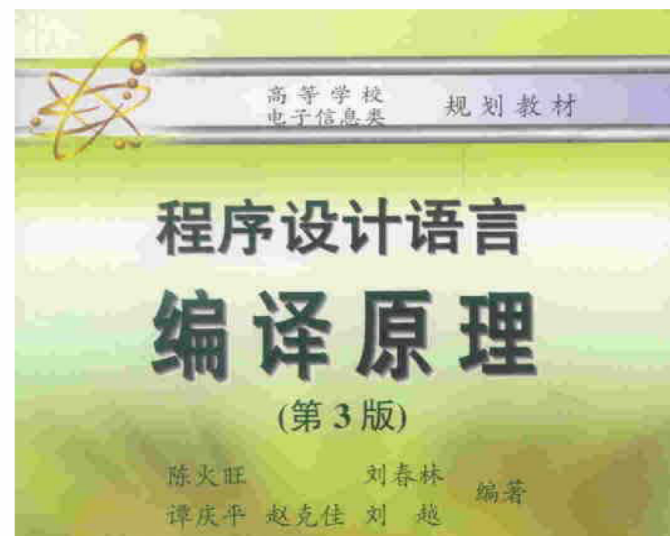
求解规则

- 对于文法中的非终结符A，求First(A) (S)
- 若A→αβ，α不含非终结符，则First(A)=First(β)
- 若A→αβ，α含非终结符，则First(A)=First(α) ∪ First(β)

综合例子二

- First(E)={E}
- First(T)={T}
- First(F)={F}
- First(E)={E}
- First(T)={T}

P2



4.3.1 左递归的消除

直接消除见诸于产生式中的左递归是比较容易的。假定关于非终结符P的规则为

$$P \rightarrow Pa | \beta$$

其中, β 不以 P 开头。那么, 我们可以把 P 的规则改写为如下的非直接左递归形式:

$$P \rightarrow \beta P'$$

$$P' \rightarrow \alpha P' | \epsilon \quad (\epsilon \text{ 为空串})$$

这种形式和原来的形式是等价的, 也就是说, 从 P 推出的符号串是相同的。

例 4.2 文法

$$E \rightarrow E + T \mid T$$

$$T \rightarrow T * F \mid F$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

经消去直接左递归后变成: $E \rightarrow TE'$

$$E' \rightarrow + TE' \mid \epsilon$$

$$T \rightarrow FT'$$

$$T' \rightarrow * FT' \mid \epsilon$$

$$F \rightarrow (E) \mid i$$

(4.2)

是什么

我们来看一看,在不得回溯的前提下,对文法有什么要求。前面已经说过,欲实行自上而下分析,文法不得含有左递归。令 G 是一个不含左递归的文法,对 G 的所有非终结符的每个候选 α 定义它的终结首符集 $FIRST(\alpha)$ 为

$$FIRST(\alpha) = \{a \mid \alpha \Rightarrow^* a \cdots, a \in V_T\}$$

$FIRST(A)$ 是以 A 的开始符的集合,而这个集合的取值范围就是终结符或者是 ϵ

A 能推出的第一个是什么

为什么

怎么做

首先,我们来讨论如何对每一个文法符号 $X \in V_T \cup V_N$ 构造 $FIRST(X)$ 。其办法是,连续使用下面的规则,直至每个集合 $FIRST$ 不再增大为止。

(1) 若 $X \in V_T$, 则 $FIRST(X) = \{X\}$ 。

(2) 若 $X \in V_N$, 且有产生式 $X \rightarrow a \cdots$, 则把 a 加入到 $FIRST(X)$ 中; 若 $X \rightarrow \epsilon$ 也是一条产生式, 则把 ϵ 也加到 $FIRST(X)$ 中。

(3) 若 $X \rightarrow Y \cdots$ 是一个产生式且 $Y \in V_N$, 则把 $FIRST(Y)$ 中的所有非 ϵ -元素都加到 $FIRST(X)$ 中; 若 $X \rightarrow Y_1 Y_2 \cdots Y_k$ 是一个产生式, $Y_1, \cdots, Y_{i-1}$ 都是非终结符, 而且, 对于任何 j , $1 \leq j \leq i-1$, $FIRST(Y_j)$ 都含有 ϵ (即 $Y_1 \cdots Y_{i-1} \Rightarrow^* \epsilon$), 则把 $FIRST(Y_i)$ 中的所有非 ϵ -元素都加到 $FIRST(X)$ 中; 特别是, 若所有的 $FIRST(Y_j)$ 均含有 ϵ , $j = 1, 2, \cdots, k$, 则把 ϵ 加到 $FIRST(X)$ 中。

$A \rightarrow aB \mid \epsilon$

$A \rightarrow c$

$First(A) = \{ \}$! 逗号不算, 标识作用

$A \rightarrow Ba$

$B \rightarrow b$

$First(A) = \{ \}$

问题: 为什么不是 ba

$A \rightarrow Bc$

$B \rightarrow b \mid \epsilon$

$First(A) = \{ \}$

问题: 为什么不是 b, c, ϵ

$A \rightarrow BC$

$B \rightarrow b \mid \epsilon$

$C \rightarrow c \mid \epsilon$

$First(A) = \{ \}$

假定 S 是文法 G 的开始符号, 对于 G 的任何非终结符 A , 我们定义

$$\text{FOLLOW}(A) = \{a \mid S \Rightarrow^* \dots Aa \dots, a \in V_T\}$$

特别是, 若 $S \Rightarrow^* \dots A$, 则规定 $\# \in \text{FOLLOW}(A)$ 。换句话说, $\text{FOLLOW}(A)$ 是所有句型中出现在紧接 A 之后的终结符或 ' $\#$ '。

是什么

$\text{Follow}(A)$ 为非终结符 A 后跟符号的集合, $\text{Follow}(A)$ 是所有句型中出现在紧接 A 之后的终结符或 ' $\#$ '

为什么

对于文法 G 的每个非终结符 A 构造 $\text{FOLLOW}(A)$ 的办法是, 连续使用下面的规则, 直至每个 FOLLOW 不再增大为止。

(1) 对于文法的开始符号 S , 置 $\#$ 于 $\text{FOLLOW}(S)$ 中;

(2) 若 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 是一个产生式, 则把 $\text{FIRST}(\beta) \setminus \{\epsilon\}$ 加至 $\text{FOLLOW}(B)$ 中;

(3) 若 $A \rightarrow \alpha B$ 是一个产生式, 或 $A \rightarrow \alpha B \beta$ 是一个产生式而 $\beta \Rightarrow^* \epsilon$ (即 $\epsilon \in \text{FIRST}(\beta)$), 则把 $\text{FOLLOW}(A)$ 加至 $\text{FOLLOW}(B)$ 中。

怎么做

求 $\text{Follow}(A)$

(1) 开始符号 A , $\text{Follow}(A)$ 中放入 ' $\#$ '

(2) $B \rightarrow \alpha A \beta$, 则把 $\text{First}(\beta) \setminus \{\epsilon\}$ 加入到 $\text{Follow}(A)$ 中

补充: $A \rightarrow \alpha A \beta$ 也能用

补充: α 任意取值 3 β 两种取值 2 终结符 (直接添加) 或不能推出空 ($\beta \Rightarrow^* \epsilon$) 的非终结符

$B \rightarrow \alpha A C$ (不存在 $C \Rightarrow^* \epsilon$)

$B \rightarrow \alpha A d$

$B \rightarrow \alpha C$ (不存在 $C \Rightarrow^* \epsilon$)

$B \rightarrow \alpha d$

(3) $B \rightarrow \alpha A$, 或 $B \rightarrow \alpha A \beta$ 且 $\beta \Rightarrow^* \epsilon$, 则把 $\text{Follow}(B)$ 加入到 $\text{Follow}(A)$ 中

补充: $A \rightarrow \alpha A \beta$, $A \rightarrow \alpha A \beta$ 且 $\beta \Rightarrow^* \epsilon$ 也能用, 但是没什么效果

$B \rightarrow \alpha A C$ (存在 $C \Rightarrow^* \epsilon$)

$B \rightarrow \alpha A$

求 follow

1 先看开始符

2 看右边 A 后面有东西 (该东西不能 $\Rightarrow^* \epsilon$), $\text{First}(\text{东西})$ 加入 $\text{Follow}(A)$, 扣除 ϵ

3 看右边 A 后面没有东西, $\text{Follow}(\text{左边})$ 加入 $\text{Follow}(A)$

例题

经消去直接左递归后变成: $E \rightarrow TE'$

$G(E)$: $E' \rightarrow + TE' \mid \epsilon$

$T \rightarrow FT'$

(4.2)

$T' \rightarrow * FT' \mid \epsilon$

$F \rightarrow (E) \mid i$

例 4.7 对于文法(4.2),我们可构造出每个非终结符的 FIRST 和 FOLLOW 集合:

FIRST(E)	FOLLOW(E)
FIRST(E')	FOLLOW(E')
FIRST(T)	FOLLOW(T)
FIRST(T')	FOLLOW(T')
FIRST(F)	FOLLOW(F)

习题

注意: [if] 是一个终结符, 同理[b][other][else][then]

```
1 G(S): S->IETSP | O
2 I->if
3 E->b
4 O->other
5 L->else
6 T->then
7 P->LS | ε
```

First	Follow
First(S)={if,other}	Follow(S)={#,else}
First(I)={if}	Follow(I)={b}
First(E)={b}	Follow(E)={then}
First(O)={other}	Follow(O)={else,#}
First(L)={else}	Follow(L)={if,other}
First(P)={else,ε}	Follow(P)={else,#}
First(T)={then}	Follow(T)={if,other}

```
1 G(E): E->TE'
2 E' ->+E | ε
3 T->FT'
4 T' ->T | ε
5 F->PF'
6 F' ->*F' | ε
7 P->(E) | a | b | ^
```

First	Follow
First(E)={(,a,b,^}	Follow(E)={#,})}
First(E')={+,ε}	Follow(E')={#,})}
First(T)={(,a,b,^}	Follow(T)={+,#,,)}
First(T')={(,a,b,^,ε}	Follow(T')={+,#,,)}
First(F)={(,a,b,^}	Follow(F)={(,a,b,^,+,#,,)}
First(F')={*,ε}	Follow(F')={(,a,b,^,+,#,,)}
First(P)={(,a,b,^}	Follow(P)={*,(,a,b,^,+,#,,)}

 进入阅读

格式 ▾

Calibri

五号 ▾

B

$$I$$

U

§

T

T

A

▼

—

—

同学，你好。我是 DJ 同学，今天重新来讲一下编译原理的 first 和 follow 集。其实，我在 2020 年的 9 月 12 日，而这个时间点也是自己期末考试完的时间，但是知识点掌握得不熟，导致考试还是不会做，特别是求 follow 集，那希望大家不要和我掉同一个坑。另一个时间点 2021 年的 4 月 18 日，发现自己的视频反馈不错，就是如果你在 B 站直接搜索 first 和 follow 集，第一个就是我的视频，还是很开心的。但是发现视频大家反馈的问题和不懂的问题挺多的，就录制 P2 视频“打补丁”。从数据上看，虽然说起到一定作用，但是大家的学习效率还是没那么好，因为我既然做了这个视频，那我的目的就是希望你看一遍，最多看两遍就可以把这个问题弄清楚。因此这次，我们就把 LL(1) 文法的求 First 集和 Follow 集这个难点和重点突破。那我保证你呢，之前什么都不知道，也可以明白怎么求，期末考试的时候肯定是会做的，注意哦，是**保证**这次你一定会，因为这应该是我有关于编译原理的最认真的视频，也是最后一个视频。那上课前呢，希望大家把“好好学习”打在公屏上，将五彩斑斓的弹幕塞满整个屏幕，你应该会发彩色的弹幕吧。

内容的教材参考，陈火旺《程序设计语言编译原理》第三版，如果有需要这本书的 PDF 稍后会讲一下获取方法。那我们一般考试碰到的都是已经消除了左递归的文法，课本上有举一个例子，我们可以看一下这个图。下面的讲解都是基于已经消除左递归的文法

首先，我们来看一下 First 集

是什么

用木站崗的「世界」比大山，比落日兩山更壯麗，可以俯瞰，即我們因拉山在站崗的市初級中學。

全文: 1,745

- ④ _____
- ⑤ _____
- ⑥ _____
- ⑦ _____



B

U

A-

A-

✓

“170”